



Hoofstuk 1 – Fisika en Metings

Standarde vir Lengte, massa en tyd

Dimensionele Analise

Omskakeling van eenhede

Beduidende Syfers

Metings

- ▶ Word gebruik om natuurlike verskynsels te beskryf
- ▶ Elke meting word geassosieer met
 - 'n fisiese hoeveelheid
 - eenheid

Hoeveelheid	SI Eenheid
Lengte	Meter (m)
Massa	Kilogram (kg)
Tyd	Sekonde (s)
Temperatuur	Kelvin (K)
Elektriese Stroom	Ampere (A)
Ligsterkte	Kandela (cd)
Hoeveelheid stof	Mol (mol)

Section 1.1

Wetenskaplike Notasie

- ▶ Skryf groot getalle neer in groeperings van 3 (begin aan die regte kant).
 - Geen kommas nie
 - Standaard internasionale notasie
- ▶ Voorbeelde:
 - 25 100
 - 5.123 456 789 12

Section 1.1

Voorvoegsels

- ▶ “Powers of 10”
- ▶ **Voorvoegsels** stem ooreen met die magte van 10.
- ▶ Elke voorvoegsel het 'n spesifieke naam en afkorting.
- ▶ Voorbeelde:
 - 1 Mm = 10^6 m
 - 1 mg = 10^{-3} g
 - 1 μ s = 10^{-6} s
 - 1TB = 10^{12} B

Section 1.1

Voorvoegsels volg.

TABLE 1.4 *Prefixes for Powers of Ten*

Power	Prefix	Abbreviation	Power	Prefix	Abbreviation
10^{-24}	yocto	y	10^3	kilo	k
10^{-21}	zepto	z	10^6	mega	M
10^{-18}	atto	a	10^9	giga	G
10^{-15}	femto	f	10^{12}	tera	T
10^{-12}	pico	p	10^{15}	peta	P
10^{-9}	nano	n	10^{18}	exa	E
10^{-6}	micro	μ	10^{21}	zetta	Z
10^{-3}	milli	m	10^{24}	yotta	Y
10^{-2}	centi	c			
10^{-1}	deci	d			

Section 1.1

Voorbeelde

- ▶ Massa van die Aarde: $5.98 \times 10^{24} \text{ kg} = 5.98 \times 10^3 \text{ Yg}$
- ▶ Periode van sigbare lig: $1 \times 10^{-15} \text{ s} = 1 \text{ fs}$
- ▶ Gem. radius van die Aarde: $6.37 \times 10^6 \text{ m} = 6.37 \text{ Mm}$

Section 1.1

Basiese Hoeveelhede en hul Dimensie

- ▶ Dimensies verwys na 'n basiese soort meet-eenheid / fisiese hoeveelheid.
- ▶ Dimensies word aangedui met vierkantige hakies.
 - Lengte [L]
 - Massa [M]
 - Tyd [T]
- ▶ Elke dimensie kan verskillende eenhede hê. Bv. lengte in meter, myl, duim, el (cubit)

Section 1.3

Dimensies en Eenhede

TABLE 1.5 *Dimensions and Units of Four Derived Quantities*

Quantity	Area (A)	Volume (V)	Speed (v)	Acceleration (a)
Dimensions	L^2	L^3	L/T	L/T^2
SI units	m^2	m^3	m/s	m/s^2
U.S. customary units	ft^2	ft^3	ft/s	ft/s^2

Section 1.3

Fundamentele en Afgeleide Eenhede

- ▶ Afgeleide hoeveelhede kan uitgedruk word as 'n wiskundige kombinasie van fundamentele hoeveelhede $[L]$, $[T]$, $[M]$.

- Oppervlak: $[A] \equiv [L] \times [L]$ m^2
- Spoed: $[v] \equiv [\text{lengte}] / [\text{tyd}] \equiv [L] / [T]$ m/s
- Digtheid: $[\rho] \equiv \frac{[\text{massa}]}{[\text{volume}]} \equiv \frac{[M]}{[L] \times [L] \times [L]}$ kg/m^3
- Krag: $[F] \equiv [\text{massa}] \times [\text{versnelling}]$ $kg \cdot m \cdot s^{-2} \equiv N$
 $\equiv [M] \times \frac{[L]}{[T] \times [T]}$

Section 1.1 & 1.3

Dimensionele Analise

- ▶ Korrektheid van 'n vergelyking of om te help in die afleiding van 'n vergelyking
- ▶ Dimensies (lengte, massa, tyd, kombinasies) kan soos as algebraïese hoeveelhede hanteer word.
 - Optel, aftrek, vermenigvuldig, deel
- ▶ Beide kante van vergelyking moet dieselfde dimensies hê.
- ▶ Ons kan slegs optel, aftrek of gelyk aan mekaar stel hoeveelhede wat dieselfde dimensies het

Section 1.3

Dimensionele Analise: Voorbeeld

- ▶ Beskou die vergelyking: $x = \frac{1}{2}at^2$
- ▶ Kontroleer die dimensies aan beide kante:

$$L = \frac{L}{T^2} \cdot T^2 = L$$

- ▶ Die T^2 's kansleer uit, en los L aan beide kante vir die dimensies.
 - Die vergelyking is dimensioneel korrek.
 - Die konstante het geen dimensies nie.

Section 1.3

Simbole

- ▶ Die simbool wat gebruik word in 'n vergelyking is nie noodwendig die simbool wat gebruik word vir sy dimensie.
- ▶ Vir sommige hoeveelhede word een simbool konsekwent gebruik.
 - Bv. tyd word meestal met die simbool t verteenwoordig.
- ▶ Ander hoeveelhede gebruik verskillende simbole in spesifieke situasies.
 - Bv. lengtes kan x , y , z , r , d , h , ens. wees.

Section 1.3

Omskakeling van Eenhede

- ▶ Alle metings het eenhede
- ▶ Wanneer eenhede nie ooreenstem nie, moet hulle dalk omgeskakel word na toepaslike eenhede.
- ▶ Sien Bylae (Appendix) A vir 'n uitgebreide lys van omskakelingsfaktore.
- ▶ Eenhede kan hanteer word soos algebraïese hoeveelhede wat mekaar kan uitkanselleer.

Section 1.4

Omskakeling

- ▶ Gebruik **ALTYD** eenhede vir elke hoeveelheid, gebruik die eenhede deur die hele berekening.
 - Dit help om foute uit te skakel
- ▶ **Vermenigvuldig oorspronklike waarde deur 'n verhouding gelykstaande aan een.**
- ▶ Voorbeeld:
$$15.0 \text{ in} = ? \text{ cm}$$
$$15.0 \text{ in} \left(\frac{2.54 \text{ cm}}{1 \text{ in}} \right) = 38.1 \text{ cm}$$
 - Let op: die waarde in die hakies is gelyk aan 1, aangesien 1 duim word gedefinieer as 2.54 cm.

Section 1.4

Voorbeeld

Hoeveel millisekondes is daar in 1 kilosekonde?

Section 1.4

Voorbeeld

Die digtheid van lood is 11.35 g/cm^3 . As ons 'n staaf goud het met grootte $250 \text{ mm} \times 35 \text{ mm} \times 70 \text{ mm}$ en dit weeg 11.8 kg , is die digtheid van goud meer of minder as dié van lood?

Section 1.4

Voorbeeld

Die plant wat die vinnigste groei is die *Hesperoyucca whipplei* wat 3.7 m in 14 dae gegroei het. Wat is hierdie groei-tempo in mikrometer per sekonde?

Section 1.4

Onsekerheid in Metings

- ▶ Daar is onsekerheid in elke meting – hierdie onsekerheid dra oor deur die berekeninge.
 - Kan toegeskryf word aan die apparaat, die eksperimenteerder en/of die aantal metings gemaak
 - Het 'n tegniek nodig om die onsekerheid in ag te neem
- ▶ Liniaal vs skuifpasser

Section 1.6

Beduidende Syfers

- ▶ 'n Beduidende syfer is die een wat betroubaar is
- ▶ Nulle mag betekenisvol wees of nie.
 - Die wat die desimale punt posisioneer is nie betekenisvol nie. Bv. 0.0075 m of 0.00075 m het al twee 2 beduidende syfers
 - Om dubbelsinnigheid te verwyder, gebruik wetenskaplike notasie. Bv. 7.5×10^{-3} m of 7.5×10^{-4} m
- ▶ In 'n meting, die beduidende syfers sluit die eerste geraamde syfer.

Section 1.6

Beduidende Syfers voorbeelde

- ▶ 10.0 m het 3 beduidende syfers
 - Die desimale punt gee inligting oor die betroubaarheid van die meting.
- ▶ 1 500 m is dubbelsinnig
 - Gebruik 1.5×10^3 m vir 2 beduidende syfers
 - Gebruik 1.50×10^3 m vir 3 beduidende syfers
 - Gebruik 1.500×10^3 m vir 4 beduidende syfers

Section 1.6

Wiskundige bewerkinge met beduidende syfers – Vermenigvuldiging of Deel

- ▶ Wanneer daar vermenigvuldig of gedeel word, die aantal beduidende syfers in die finale antwoord word bepaal deur die aantal beduidende syfers in die syfer wat die kleinste aantal beduidende syfers.
- ▶ Bv.: $25.57 \text{ m} \times 2.45 \text{ m} = 62.6 \text{ m}^2$
 - 2.45 m beperk die resultaat tot 3 beduidende syfers.

Section 1.6

Wiskundige bewerkinge met beduidende syfers – Optel en aftrek

- ▶ Wanneer daar opgetel of afgetrek word, moet die aantal desimale plekke in die resultaat dieselfde wees as die getal met die kleinste aantal desimale plekke.
- ▶ Bv.: $135 \text{ cm} + 3.25 \text{ cm} = 138 \text{ cm}$
 - 135 cm beperk die resultaat tot geen desimale plekke.

Section 1.6

Ronding

- ▶ Rond af
- ▶ Rond op
- ▶ Rond op of af in die laaste stap vir die finale antwoord om foute uit te skakel.
- ▶ Dit is handig om die oplossing algebraïes te doen en eers aan die einde die numeriese waardes te gebruik.

Section 1.6